

## L2

# CONCEPTE DE BAZĂ DIN TEORIA GENERALĂ A BAZELOR DE DATE

## 1. Obiective

- Noțiuni fundamentale
  1. O definiție a noțiunii de bază de date
  2. Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date
  3. Baze de date relaționale
  4. Crearea unui ansamblu de tabele
  5. Adăugarea datelor în tabele

## 2. Considerații teoretice

### 1. O DEFINIȚIE A NOȚIUNII DE BAZĂ DE DATE

Una din caracteristicile ultimilor ani este explozia informațională. Volumul imens de informații nu mai poate fi utilizat eficient prin intermediul metodelor tradiționale. Prelucrarea automată a informațiilor cu ajutorul sistemelor electronice de calcul a devenit o necesitate pentru toate domeniile de activitate. Cea mai evoluată metodă de organizare a informațiilor în vederea prelucrării lor automate o întâlnim la bazele de date. În baza de date se memorează datele conform unui anumit model. Utilizatorul vede baza de date conform acestui model. Datele memorate urmează să fie gestionate (adăugare, regăsire, ștergere, modificare) conform acestui model. Pentru ca aceste operații să se poată efectua cât mai ușor este necesar să se facă o descriere a datelor memorate în baza de date, și această descriere să fie memorată în diferite tabele.

În momentul în care se execută o anumită operație, trebuie să se consulte aceste tabele de descriere pentru a verifica dacă datele respective există, și eventual unde se află ele memorate.

*O bază de date este formată dintr-o colecție organizată de date.* Aceste date se prelucrează cu un sistem de programe numit sistem de gestiune a bazelor de date. De obicei, se folosește notația **BD** pentru **Bazele de Date** și notația **SGBD** pentru **Sistemele de Gestiune a Bazelor de Date** (în engleza **Data Base Management System – DBMS**).

**Nivelurile de organizare a datelor** în bazele de date sunt:

- *Nivelul conceptual*, dat de viziunea administratorului bazei de date;
- *Nivelul logic*, dat de viziunea programatorului de aplicații;
- *Nivelul fizic*, dat de viziunea inginerului de sistem.

**Modelul de date** este un ansamblu de concepte și instrumente pentru realizarea unei scheme conceptuale de bază de date. Această schemă permite descrierea fenomenelor din lumea reală prin entități care au atribute și valori, împreună cu legăturile dintre entități.

Un model de date pentru baze de date are următoarele elemente obligatorii:

- *definirea structurii modelului*, care presupune definirea obiectelor (entităților) și a caracteristicilor (atributelor) lor, precum și definirea legăturilor (asocierilor) între obiecte;
- *operatorii*, care acționează asupra structurilor de date;
- *regulile de integritate*, care asigură corectitudinea datelor.

Modelele de date pentru baze de date pot fi de următoarele *tipuri* (fundamentale): ierarhice, rețea, relaționale, orientate obiect.

**Modelul ierarhic.** Datele sunt reprezentate după structura unui arbore. Legăturile dintre date sunt ordonate unic, orice acces făcându-se prin vârful ierarhiei (rădăcină).

Un subordonat nu poate avea decât un singur superior, iar un superior poate avea oricâți subordonați.

**Modelul rețea.** Datele sunt reprezentate printr-o mulțime de ierarhii legate între ele. Un nod al rețelei poate avea oricâți subordonați și oricâți superiori. La un subordonat se poate ajunge pe mai multe căi.

**Modelul relațional.** Datele sunt reprezentate sub forma unor tabele (relații). Tabela este o submulțime a produsului cartezian a unor domenii de valori. În tabelă sunt coloane (atribute-caracteristici) și linii (tupluri-înregistrări). Legăturile între tabele sunt logice, realizate prin valori.

**Modelul orientat obiect.** Structura de baza folosită este cea de clasă de obiecte, definită prin abstractizarea entității fizice din lumea reală. Obiectele sunt o colecție de proprietăți care se referă la aceeași entitate, împreună cu operațiile permise (metodele). Comunicarea între obiecte se face prin mesaje (cereri de regăsire). Caracteristicile fundamentale ale obiectelor sunt: încapsularea, polimorfismul, succesiunea.

## 2. SISTEME DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE

Rolul unui SGBD pentru o baza de date este asemanator unui sistem de operare pentru un calculator.

Un sistem de gestiune a bazelor de date este format din mai multe programe care asigură, în principal, următoarele funcții:

- **Funcția de definire a datelor.** Prin această funcție se pot defini tipul datelor, structura lor, precum și relațiile dintre ele.
- **Funcția de creare a bazelor de date.** Această funcție asigură introducerea datelor în bazele de date. Operația de introducere a datelor într-o bază de date este numită încărcarea bazei de date.
- **Funcția de actualizare a bazelor de date.** Această funcție asigură ținerea la zi a datelor din bazele de date prin operații de adăugare a unor date noi, ștergere a unor date devenite inutile, actualizarea unor date, etc.
- **Funcția de interogare a bazelor de date.** Această funcție asigură accesul la datele înregistrate în bazele de date.
- **Funcția de administrare a bazelor de date.** Prin această funcție se stabilesc criteriile de actualizare a datelor, drepturile de acces la date, modul de protejare a datelor, etc.

Primele baze de date au apărut în anii '60. Unul din primii cercetători în domeniu, care a introdus de fapt conceptul de bază de date, este Ch. W. Bachman. Bazele de date de tip relațional sunt cele mai răspândite. Ele au fost introduse în 1970 de E.F. Codd. Fundamentul teoretic al acestui tip de baze de date îl reprezintă teoria matematică a relațiilor. Larga răspândire a tipului relațional de baze de date se datorează și faptului că celelalte tipuri de baze de date se pot reduce ușor la bazele de tip relațional.

Cele mai cunoscute sisteme de gestiune a bazelor de date relaționale care s-au impus înainte de apariția PC-urilor sunt: **SQL (Structured Query Language)** și **QBE (Query By Example)**. Apariția PC-urilor a reorientat specialiștii în baze de date. Astfel, au apărut numeroase sisteme de gestiune a bazelor de date de tip relațional pentru PC-uri autonome sau conectate în rețele locale. Dintre acestea menționăm aici: dBase, Paradox, FoxPro, Oracle și Access.

## 3. BAZE DE DATE RELAȚIONALE

Înainte de a începe să realizăm o aplicație cu baze de date relaționale trebuie să cunoaștem **principalele concepte din teoria relațională**. Acestea sunt absolut necesare, atât pentru analiza și proiectarea bazei de date relaționale, cât și pentru elaborarea programelor de aplicație într-un SGBD relațional ales.

Concepte:

**DOMENIUL** reprezintă un ansamblu de valori, caracterizat printr-un nume. Domeniul se poate defini explicit, prin enumerarea tuturor valorilor care aparțin acestuia, sau implicit, prin precizarea proprietăților pe care le au valorile domeniului respectiv.

**RELAȚIA (tabela)** reprezintă un subansamblu al produsului cartezian dintre mai multe domenii caracterizat printr-un nume.

**ATRIBUTUL** este coloana unei relații caracterizate printr-un nume. Fiecare atribut își ia valorile dintr-un domeniu. Mai multe attribute pot lua valori din același domeniu.

**TUPLUL** este o linie dintr-o relație și nu are nume. Valorile dintr-un tuplu aparțin produsului cartezian dintre domeniile relației.

**SCHEMA RELAȚIEI** este un ansamblu format din numele relației (R) urmat între paranteze rotunde de lista atributelor ( $A_i$ ), pentru fiecare atribut precizându-se domeniul asociat ( $D_i$ ):

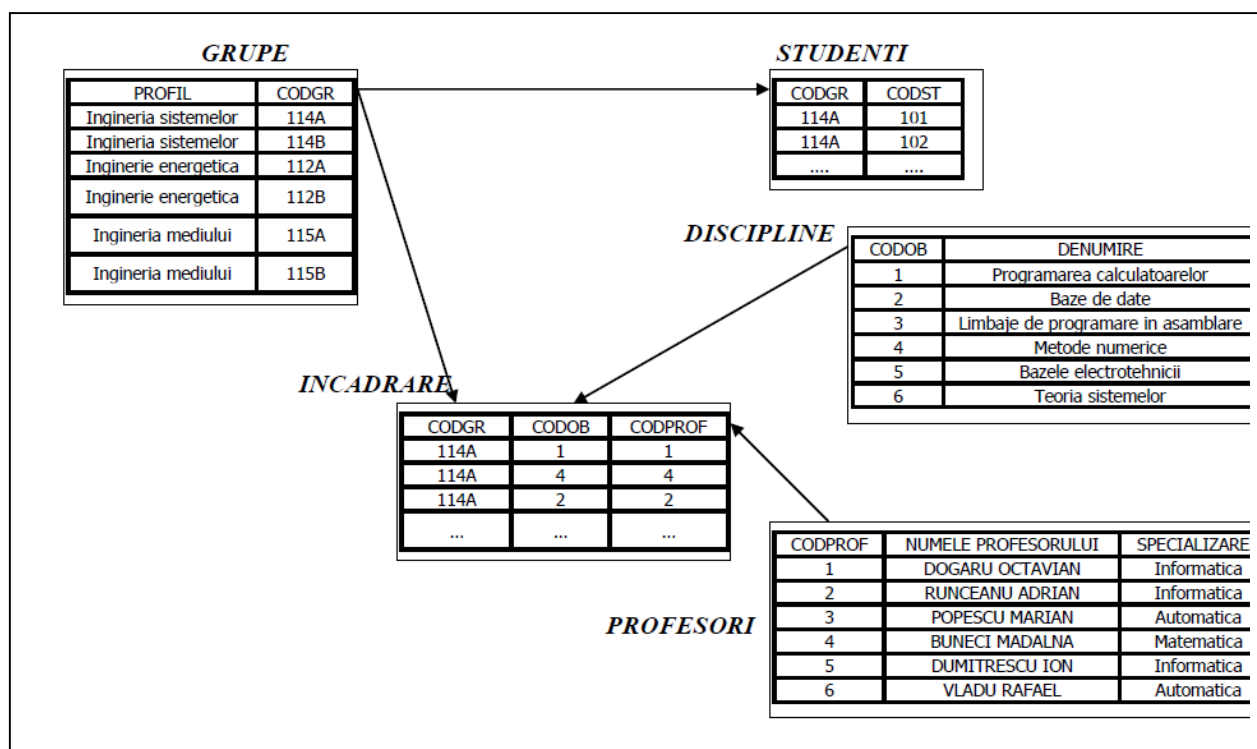
$R \quad (A_1: D_1, A_2: D_2, \dots, A_n: D_n)$ , unde  $n \geq m$  sunt numere întregi.

**CHEIA** este un atribut sau un ansamblu de atribute cu ajutorul căruia se poate identifica un tuplu dintr-o relație.

Numim **cheie primară** (*primary key*) a unei relații, un atribut (sau un grup de atribute) care identifică fără ambiguitate fiecare linie a relației. (De exemplu: atributul COD este cheie primară deoarece nu există două facultăți cu același cod)

Numim **cheie străină** (*foreign key*) a unei relații un grup de atribute care pune în legătură linii din două tabele (relații).

**Exemplu:** Pentru exemplificare considerăm următoarea bază de date FACULTATE care conține cinci tabele:



1. Tabela GRUPE cu cheile: profil si codgr=codul grupei
2. Tabela STUDENTI cu cheile: codgr si codst=codul studentului
3. Tabela DISCIPLINE cu cheile codob=codul disciplinei si denumire
4. Tabela PROFESORI cu cheile codprof=codul profesorului, numele si specializarea
5. Tabela INCADRARE care are chei de la celelalte tabele: codgr, codob si codprof.

**Cheile primare**(identificatorii unici) sunt:

- în tabela GRUPE – codgr
- în tabela STUDENTI – codst
- în tabela DISCIPLINE – codob
- în tabela PROFESORI - codprof
- în tabela INCADRARE – atributul compus – codgr+codob+codprof

**Cheile străine** sunt:

- atributul GRUPE.codgr pentru tabela STUDENTI (refera tabela GRUPE)
- atributul INCADRARE.codob pentru tabela INCADRARE (refera tabela DISCIPLINE)
- atributul INCADRARE.codgr pentru tabela INCADRARE (refera tabela GRUPE)
- atributul INCADRARE.codprof pentru tabela INCADRARE (refera tabela PROFESORI).

## 4. CREAREA UNUI ANSAMBLU DE TABELE

Pentru păstrarea informațiilor, modelul relațional presupune folosirea unui ansamblu de tabele, fiecare conținând informații de o anumită natură. Între tabele există legături realizate prin perechi de valori ale unor câmpuri.

Exemplu Fig. 2.1:

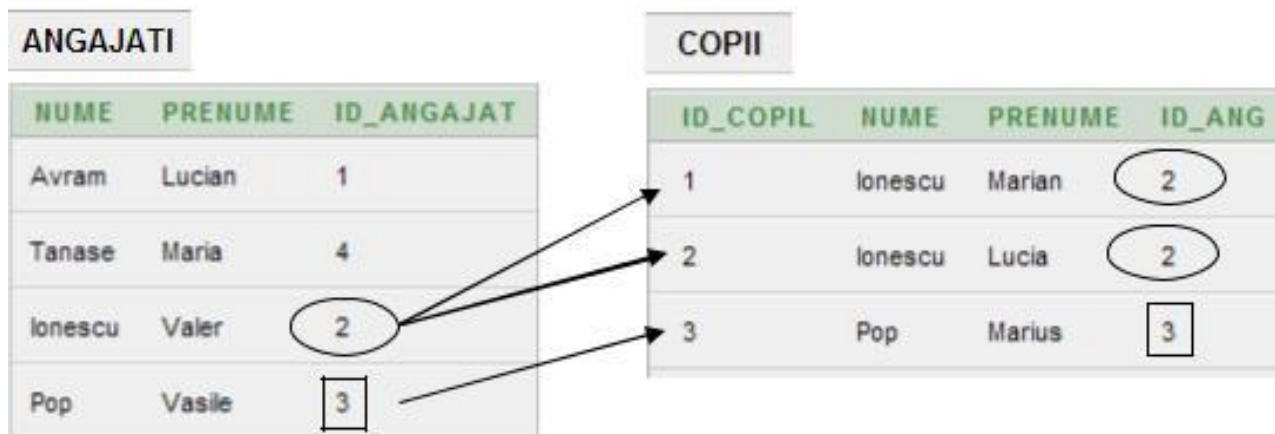


Fig. 2.1 Tabel cu numele angajaților + tabel cu numele copiilor acestora

În tabelul *ANGAJATI* fiecărui angajat *i* se înregistrează numele, prenumele și un identificator unic, *ID\_angajat*. Identificatorul servește la regăsirea unui angajat, dar și la diferențierea eventualilor angajați care au același nume și același prenume.

În tabelul *COPII* se păstrează numele și prenumele copiilor. Pe lângă cele două câmpuri necesare păstrării acestor informații principale mai sunt două câmpuri: *ID\_copil* care asociază fiecărui copil un număr unic și *ID\_ang*. Câmpul *ID\_ang* asociază fiecărui copil un articol din tabelul de angajați. Folosind această structură se pot afișa mai multe rapoarte:

- o lista copiilor,
- o lista copiilor unui angajat,
- o lista angajaților care au copii,
- o numărul de copii pe care îi are fiecare angajat, probabil și altele.

### 4.1 Cheia primară, cheie străină

În tabele *ANGAJATI* și *COPII* există câte un câmp care are valori distincte pentru toate articolele: *ID\_angajat* și *ID\_copil*. Când un tabel posedă un câmp care are rolul de a diferenția articolele, câmpul va fi declarat ca fiind **cheie primară** iar serverul de baze de date va verifica unicitatea valorilor adăugate. Concret, la fiecare adăugare a unui nou articol serverul de baze de date va verifica dacă valoarea cheii din noul articol nu apare într-o înregistrare deja prezentă. Dacă aceeași valoare mai apare, adăugarea este refuzată. Un tabel poate avea o singură cheie primară.

În fișierul *COPII* mai există însă un câmp, *ID\_ang*. Acesta primește valori din coloana *ID\_angajat* din tabelul corespondent *ANGAJATI*. Primește deci **valori ale cheii primare** dintr-un tabel corespondent. Din acest motiv el poartă numele de **cheie străină**, deoarece valorile sunt ale unei cheii primare, dar din alt tabel.

Într-un tabel al unei baze de date unele valori pot lipsi. De exemplu în tabelul pentru angajați am putea avea un câmp destinat memorării adresei de e-mail. Dar nu toți angajații au o adresă de e-mail. La declararea caracteristicilor unui câmp se poate preciza dacă se acceptă valori **nule** (lipsa valorii) sau dimpotrivă. Evident că valorile din câmpurile declarate chei primare sau străine nu pot lipsi.

### 4.2 Înregistrarea referențială

Un server de date are pe lângă rolul de a păstra date și rolul de a menține coerența acestora. Dacă în exemplul dat angajatul *Ionescu Valer* (*ID\_angajat*=2) ar pleca din firmă, deci linia corespunzătoare din fișierul *ANGAJATI* ar fi ștearsă, ce se întâmplă cu înregistrările din tabelul *COPII* pentru care *ID\_ang*=2? Dacă serverul de baze de date verifică validitatea referințelor va trebui să suprimă în mod automat și liniile corespunzătoare din tabelul *COPII*. În termeni specifici

domeniului bazelor de date relaționale spunem că serverul verifică și asigură *integritatea referențială* a bazei de date. Deși verificarea integrității referențiale complică semnificativ realizarea unui server de baze de date, toate aplicațiile majore suportă această caracteristică.

**a. Crearea tabelului ANGAJATI Fig. 2.2:**

Se parcurg pașii:

**Oracle SQL Developer -> Connections -> Tables -> New Table -> Create Table**

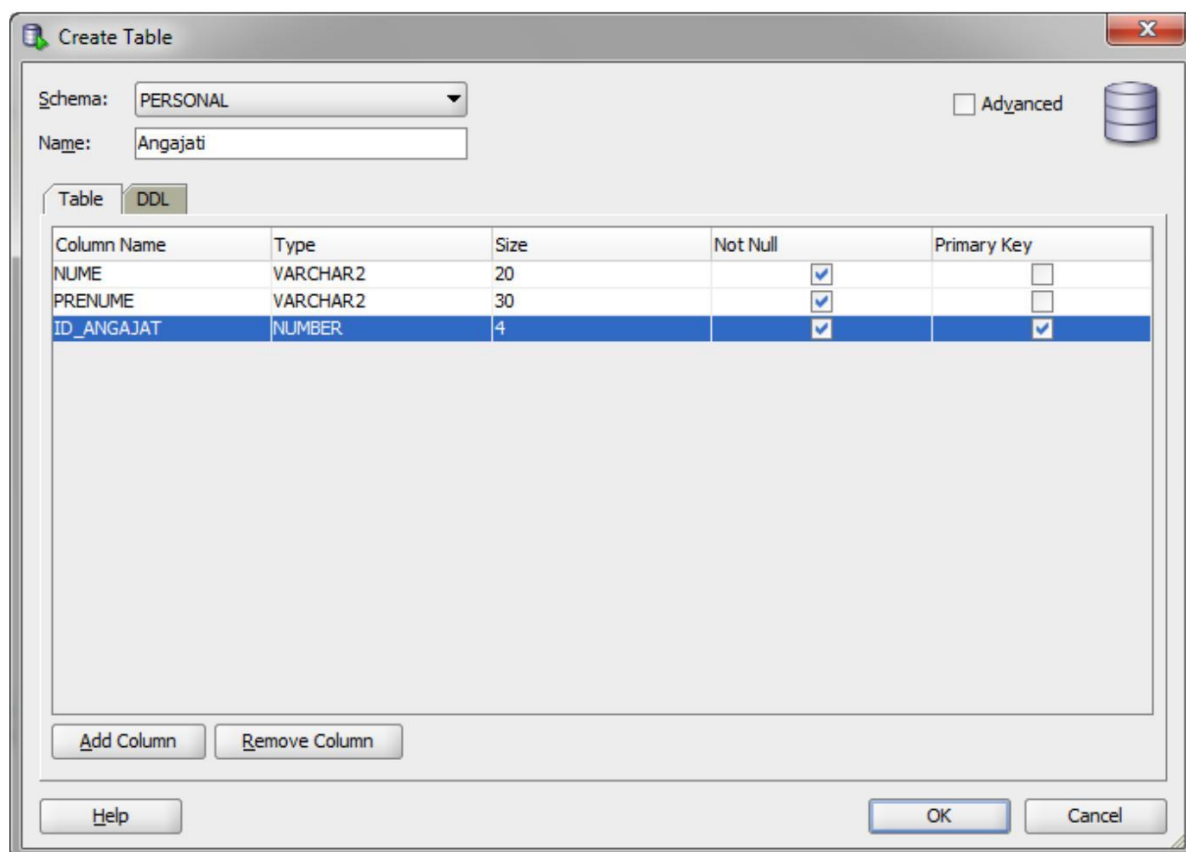
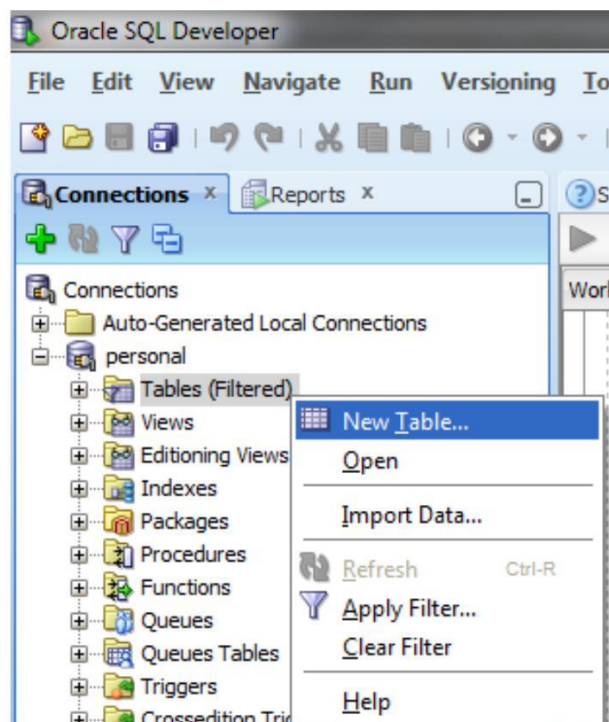


Fig. 2.2 Crearea tabelului **Angajați**

După adăugarea tabelului Angajați, interfața expusă la adăugarea unui nou tabel este schimbată.

Continuarea definirii câmpurilor tabelelor se va iniția selectând opțiunea corespunzătoare din lista **Actions** Fig. 2.2 :

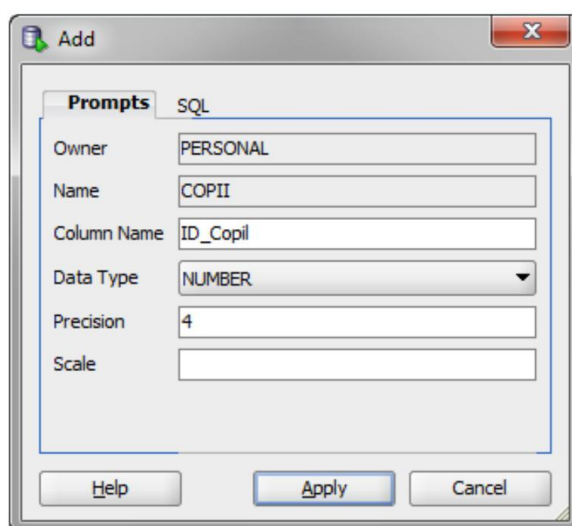
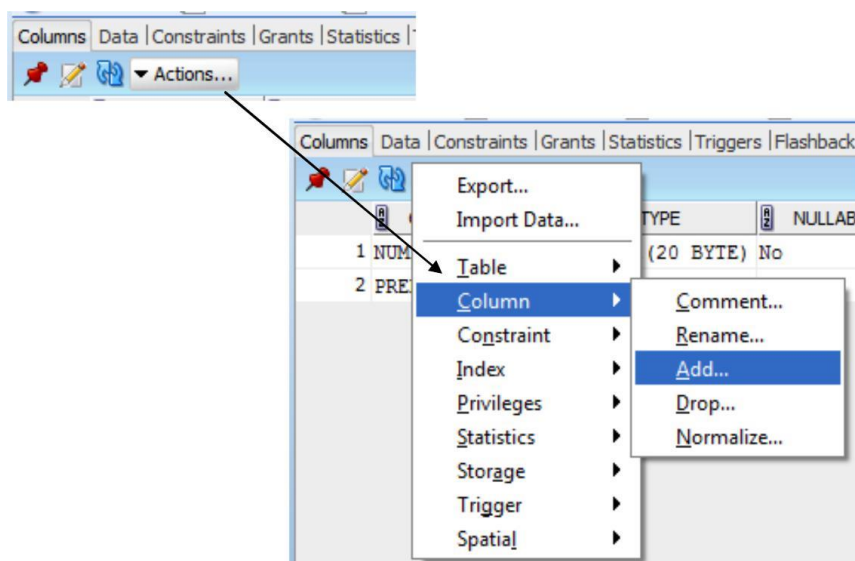


Fig. 2.2 Actions

Tot folosind lista **Actions** pot fi adăugate cheile (cheia privată și cea străină) Fig. 2.2, Fig. 2.3:

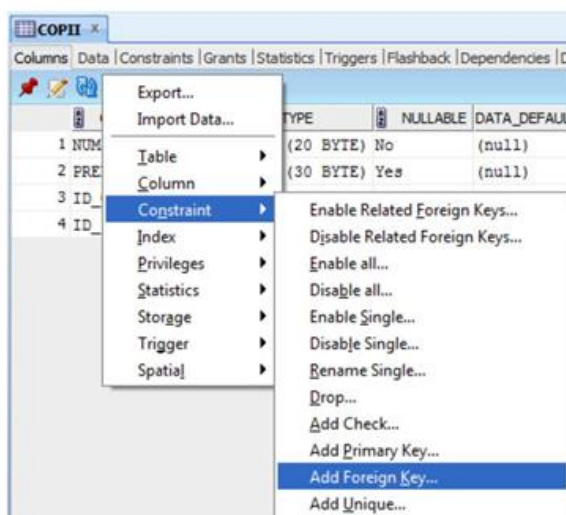


Fig. 2.2 Selectare - Actions adăugare chei



Fig. 2.3 Fereastră adăugare chei

*Observație:* Comportamentul serverului la ștergerea articolului corespundent din tabelul *Angajați* se poate impune din fereastra de editare a tabelului *Copii* Fig. 2.4.

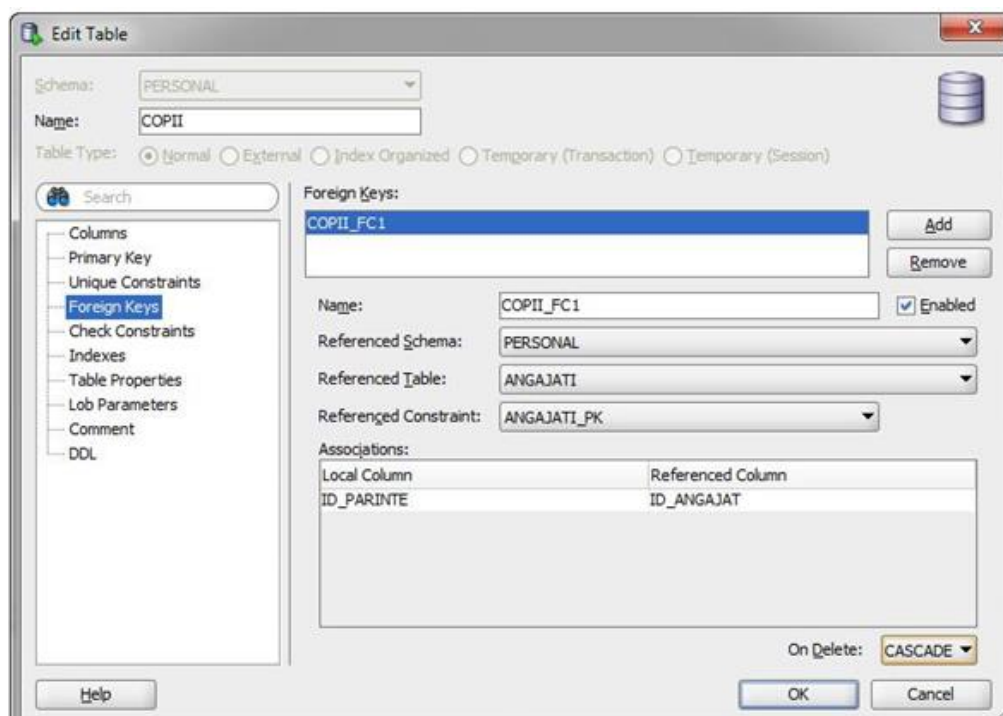
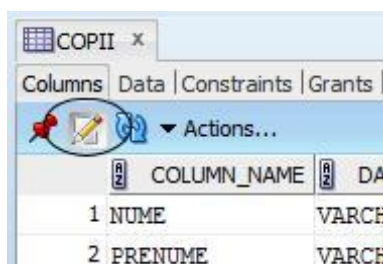


Fig. 2.4 Fereastra de editare

În exemplul dat s-a ales varianta *CASCADE*, ceea ce va impune ștergerea din tabelul *Copii* a articolelor corespunzătoare unui articol șters din tabelul *Angajați*. Practic, dacă un angajat părăsește instituția, copii săi vor fi automat șterși din tabelul *Copii*.



Alte variante ar fi fost *RESTRICT* (ștergerea angajatului nu este posibilă decât după ștergerea copiilor acestuia din tabelul *Copii*) sau *SET NULL* (la ștergerea angajatului, în articolele corespondente din tabelul *Copii* câmpul *ID\_PARINTE* primește valoarea *null*).

## 5. Adăugarea datelor în tabele

Se procedează ca în fig. 2.5:

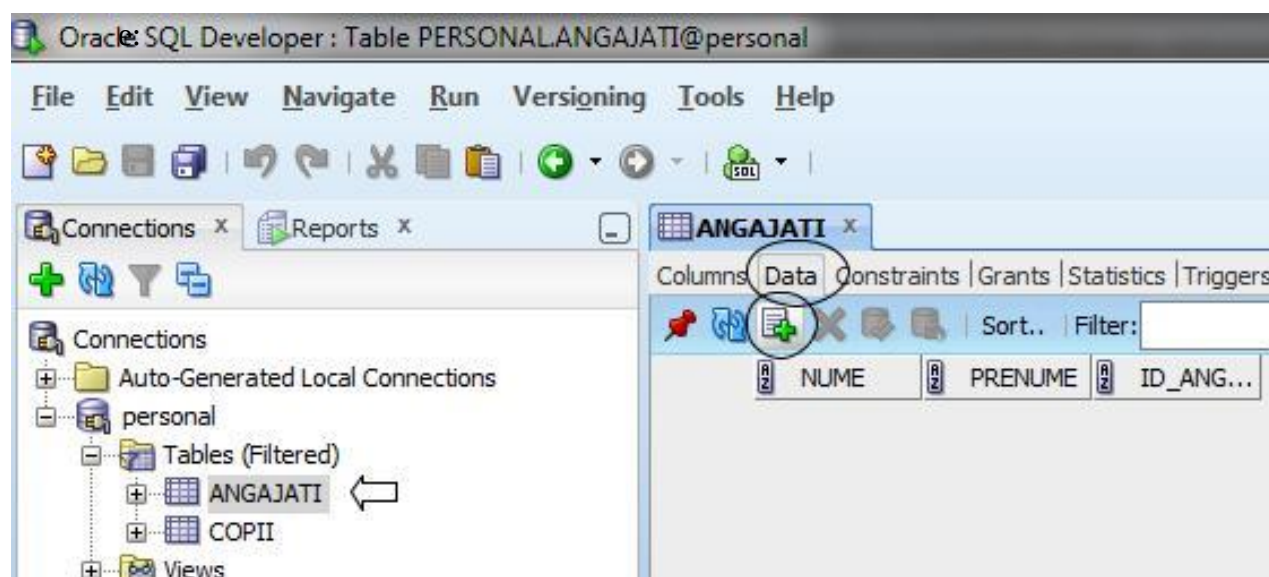


Fig. 2.5 Adăugarea datelor în tabelul ANGAJAȚI

Rezultate obținute fig. 2.6a, fig. 2.6b:

| ANGAJATI |         |         |           |
|----------|---------|---------|-----------|
|          | NUME    | PRENUME | ID_ANG... |
| +1       | Tanase  | Maria   | 1         |
| +2       | Ionescu | Valer   | 2         |
| +3       | PPop    | Vasile  | 3         |

Fig. 2.6a Rezultate - tabelul ANGAJAȚI

| COPII |         |           |          |            |
|-------|---------|-----------|----------|------------|
|       | NUME    | PRENUME   | ID_COPII | ID_PARINTE |
| 1     | Pop     | Marius    | 1        | 3          |
| 2     | Ionescu | Mircea    | 2        | 2          |
| 3     | Ionescu | Alexandru | 3        | 2          |

Fig. 2.6b Rezultate - tabelul COPII



### 3. Desfășurarea luctării

1. Să se creeze tabelele următoare:

#### **AN\_XY**

CodAn number(2), -- cheie primara

DenAn varchar2(10) – nenula

NrGrupe number(2) -- implicit 0

#### **GRUPA\_XY**

CodGrupa number(2) -- cheie primara

DenGrupa varchar2(10) -- nenula

NrStudenti number(3) -- implicit 0

CodAn number(2) -- referinta la cheia tabelii **AN\_XY**,

MedieGrupa number(2) -- nenula

unde XY sunt inițialele voastre, astfel încât tabelele create de voi să fie distincte.

Să se folosească apoi comanda **DESCRIBE** pentru a se vedea tabelele create.

2. a. Să se introducă 4 înregistrări distincte complete în tabela **AN\_XY**, de tipul:

|   |          |   |
|---|----------|---|
| 1 | Anul I   | 4 |
| 2 | Anul II  | 3 |
| 3 | Anul III | 4 |
| 4 | Anul IV  | 3 |

Ce se întâmplă dacă încercați să introduceți un al 5-lea an:

1           Anul V           2 ?

b. Să se introducă 6 înregistrări distincte complete în tabela **GRUPE\_XY**, de tipul:

| CodGrupa | DenGrupa     | NrStudenti | CodAn |
|----------|--------------|------------|-------|
| 1        | Grupa nr 1   | 10         | 1     |
| 2        | Grupa nr 2   | 11         | 2     |
| 3        | Grupa nr 3   | 12         | 3     |
| 4        | Grupa nr 4   | 13         | 4     |
| 5        | Grupa nr 5   | 14         | 1     |
| 6        | Grupa finala | 15         | 2     |

Ce se întâmplă dacă încercați să introduceți a 7-a grupă:

7           Grupa nr 7           16           5 ?

3. Să se creeze tabelele următoare:

#### **DEPARTAMENT\_XY**

Cod\_dep number(3) cheie primară

Den\_dep varchar2(20) nenulă

Nr\_angajati number(2) default 0

Total\_salarii number default 0

#### **ANGAJATI\_XY**

Matricol number(3) cheie primară

Cod\_dep number(3) referinta la tabela **DEPARTAMENT\_XY**

Nume varchar2(40)

Salariu number(7)

Unde: XY sunt inițialele voastre, astfel încât tabelele create de voi să fie distincte între ele.  
Să se folosească apoi comanda **DESCRIBE** pentru a se vedea tabelele create.

4. Să se introducă înregistrările:

#### DEPARTAMENT\_XY

| Cod_dep | Den_dep     | Nr_ang | Total_salarii |
|---------|-------------|--------|---------------|
| 1       | 'Depart. X' | NULL   | NULL          |
| 2       | 'Depart. Y' | NULL   | NULL          |
| 3       | 'Depart. Z' | NULL   | NULL          |

#### ANGAJATI\_XY

| Matricol | Cod_dep | Nume    | Salariu |
|----------|---------|---------|---------|
| 1        | 1       | 'Nume1' | 100     |
| 2        | 3       | 'Nume2' | 200     |
| 3        | 1       | 'Nume3' | 150     |
| 4        | 2       | 'Nume4' | 400     |
| 5        | 3       | 'Nume5' | 800     |

### Teme propuse:

1. Porniți Oracle SQL Developer, conectați-vă ca administrator (*system*) și modificați starea contului HR (blocat / deblocat).
2. Creați un cont nou de numit *biblio* avînd parola tot *biblio*.
3. Creați în schema *biblio* următoarele tabele :

- Tabelul **autori** :

| autori                        |               |
|-------------------------------|---------------|
| cod_aut                       | number (4, 0) |
| nume                          | varchar2 (30) |
| prenume                       | varchar2 (30) |
| cheie primară: <i>cod_aut</i> |               |

**Observație:** cele trei câmpuri nu pot fi nule, deci fiecare linie din tabel va conține în aceste câmpuri informații.

- Tabelul **edituri** :

| edituri                        |                |
|--------------------------------|----------------|
| cod_edit                       | number (4, 0)  |
| nume                           | varchar2 (100) |
| cheie primară: <i>cod_edit</i> |                |

- Tabelul *carti*:

| <b>carti</b>                           |                |
|----------------------------------------|----------------|
| cod_carte                              | number (4, 0)  |
| titlu                                  | varchar2 (100) |
| cod_edit                               | number (4, 0)  |
| an_apar                                | number (4, 0)  |
| <b>cheie primară:</b> <i>cod_carte</i> |                |
| <b>cheie străină:</b> <i>cod_edit</i>  |                |

4. Adăugați în tabelele create următoarele înregistrări:

| <b>autori</b>          | <b>carti:</b>                             | <b>edituri:</b> |
|------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| 1   Marcel Proust      | In căutarea timpului pierdut    1    1987 | 1    Univers    |
| 2   Steinbeck John     | Iarna vrajbei noastre    2    1993        | 2    Orizonturi |
| 3   Steinhardt Nicolae | Jurnalul fericirii    3    1991           | 3    Dacia      |
| 4   Puskin Alexandr    | Dama de pica    1    1972                 |                 |

### **Bibliografie**

1. C.J. Date, An introduction to Database Systems, Addison-Wesley Publishing Company, 1995
2. I. Despi, G. Petrov, R. Reisz, A. Stepan, Teoria generală a bazelor de date, Editura Mirton, Timișoara, 2000